LICDIA · DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS · UNLU

# Diplomatura de Posgrado en Innovación y Desarrollo de Aplicaciones basadas en Blockchain

Programa completo · Res. HCS 110/26 · Diplomatura de Posgrado Universitario

| 160 h | Virtual | Máx. 30 | $850.000 |
|---|---|---|---|
| 4 cursos de 40 h | clases en vivo martes y jueves, grabadas | estudiantes por cohorte | matrícula + 4 cuotas de $170.000 |

## Los cuatro cursos

#1 **Fundamentos de Blockchain, y Frameworks y Herramientas para la Creación de DApps**
Mg. Juan Manuel Fernández · Esp. Ciro Edgardo Romero

#2 **Fundamentos Financieros y Blockchain para Finanzas Descentralizadas**
Dr. Julián Olivares · Deiller Guevara

#3 **Automatización de Infraestructura y Arquitectura Tecnológica para Blockchain**
Dr. David Petrocelli · Mauricio Romero

#4 **Desarrollo de Aplicaciones y DApps Blockchain**
Dr. David Petrocelli · Esp. Ciro Edgardo Romero

Las páginas siguientes son los programas oficiales de cada curso, en orden. Cada curso también se puede cursar por separado.

Cohorte 2027: inicio previsto en septiembre de 2027, a confirmar. Las personas en la lista de espera reciben la fecha de apertura de la inscripción.

---

**DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:** (1) Fundamentos de Blockchain, y Frameworks y Herramientas para la Creación de DApps

**TIPO DE ACTIVIDAD ACADÉMICA:** Curso de Posgrado

**CARRERA/S:** Diplomatura de Posgrado en Innovación y Desarrollo de Aplicaciones basadas en Blockchain

**PLAN DE ESTUDIOS:** XX.01

**DOCENTE RESPONSABLE:**

Petrocelli, David Marcelo, Dr en Ciencias Informáticas

**EQUIPO DOCENTE:**

Fernandez, Juan Manuel

**ACTIVIDADES CORRELATIVAS PRECEDENTES:** Ninguna

**MODALIDAD DE DICTADO:** DISTANCIA

**CARGA HORARIA TOTAL:** 40 hs

**DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA CARGA HORARIA:**

TEÓRICO 30% (12 horas) - PRÁCTICO 70% (28 horas)

Distribución de horas virtuales:

Horas sincrónicas: 18 hs

Horas asincrónicas: 22 hs

PERÍODO DE VIGENCIA DEL PRESENTE PROGRAMA: 2026-2028

---

## CONTENIDOS MÍNIMOS O DESCRIPTORES

Breve revisión de la evolución de blockchain. Conceptos clave como bloques, nodos y mineros. Clasificación de tipos de blockchain: públicas, privadas y de consorcio. Principios de descentralización. Funcionamiento de cadenas de bloques: tipos de cadenas y algoritmos de consenso. Casos de uso y aplicaciones actuales. Desafíos y limitaciones. Frameworks y herramientas para desarrollo Web3/DApp: Ethereum y Solidity, Foundry, Hardhat y otras plataformas. Elementos de criptografía en sistemas descentralizados. Criptografía como medio para asegurar la integridad, seguridad y privacidad. Creación de criptomonedas y fundamentos de la criptografía hash.

## FUNDAMENTACIÓN, OBJETIVOS, COMPETENCIAS

La tecnología blockchain ha transformado la forma en que concebimos la confianza, la transparencia y la descentralización en los sistemas digitales. Desde la publicación del whitepaper de Bitcoin en 2008 hasta el ecosistema actual con miles de redes, protocolos y aplicaciones descentralizadas, blockchain se ha consolidado como una de las tecnologías más disruptivas del siglo XXI, con aplicaciones que trascienden el ámbito financiero para abarcar cadenas de suministro, identidad digital, gobernanza, salud y propiedad intelectual.

Para comprender y desarrollar soluciones basadas en blockchain es imprescindible contar con una base sólida en los fundamentos que sustentan esta tecnología: la arquitectura de redes distribuidas, los mecanismos de consenso, las estructuras de datos criptográficas y los principios de inmutabilidad y transparencia que caracterizan a las cadenas de bloques. Sin esta base conceptual, el desarrollo de aplicaciones descentralizadas carece del rigor necesario para garantizar seguridad, eficiencia y confiabilidad.

En paralelo, el ecosistema de herramientas para el desarrollo de aplicaciones descentralizadas ha madurado significativamente. Frameworks como Foundry, Hardhat y Anchor ofrecen entornos profesionales para la escritura, compilación, testing y despliegue de smart contracts, mientras que plataformas como Ethereum y sus extensiones Layer 2 proporcionan la infraestructura sobre la cual se ejecutan estas aplicaciones. La capacidad de evaluar, seleccionar y utilizar estas herramientas de forma crítica es una competencia esencial para todo profesional que aspire a trabajar en el desarrollo blockchain.

Asimismo, la criptografía constituye el pilar fundamental sobre el que se construye la seguridad de las redes blockchain. Las funciones hash, las firmas digitales, los árboles de Merkle y la criptografía de clave pública son los mecanismos que garantizan la integridad de las transacciones, la autenticación de los participantes y la verificación eficiente de datos en sistemas distribuidos.

En este marco, el curso propone articular los fundamentos teóricos con la experimentación práctica, proporcionando al estudiante un entendimiento profundo de la tecnología blockchain y las herramientas modernas de desarrollo, preparándolo para comprender el ecosistema completo antes de adentrarse en el desarrollo de aplicaciones.

COMPETENCIAS:

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Comprender la arquitectura y funcionamiento de una blockchain, incluyendo bloques, nodos, mineros, validadores y transacciones.
- Distinguir entre blockchains públicas, privadas y de consorcio, evaluando sus características, ventajas y limitaciones.
- Analizar los principios criptográficos que sustentan la seguridad blockchain, incluyendo funciones hash, firmas digitales y árboles de Merkle.

- Evaluar críticamente los frameworks de desarrollo actuales (Foundry, Hardhat, Anchor) y seleccionar el más adecuado según el contexto del proyecto.
- Configurar un entorno de desarrollo profesional y realizar primeras interacciones con la blockchain.
- Comprender el paradigma Ethereum y su evolución hacia un ecosistema centrado en Layer 2.

**OBJETIVO GENERAL**

Proporcionar un entendimiento profundo de la tecnología blockchain, sus fundamentos criptográficos y las herramientas modernas de desarrollo, preparando al estudiante para comprender el ecosistema completo antes de adentrarse en el desarrollo de aplicaciones descentralizadas.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Comprender la arquitectura y funcionamiento de una blockchain: bloques, transacciones, nodos, mineros y validadores, así como los principios de inmutabilidad y consenso distribuido.
- Analizar la evolución histórica de blockchain, desde Bitcoin (2008) hasta el ecosistema actual centrado en Layer 2, identificando hitos tecnológicos y tendencias.
- Dominar los fundamentos criptográficos aplicados a blockchain: funciones hash (SHA-256, Keccak-256), criptografía asimétrica (ECDSA), árboles de Merkle y derivación de direcciones.
- Comprender el ecosistema Ethereum, la EVM, el lenguaje Solidity y el modelo de gas, así como las soluciones de escalabilidad Layer 2 (Optimistic Rollups, ZK Rollups).
- Evaluar y comparar frameworks de desarrollo blockchain (Foundry, Hardhat, Anchor), seleccionando herramientas adecuadas según el contexto y los requerimientos del proyecto.
- Configurar un entorno de desarrollo profesional con Foundry, realizar la compilación, testing básico y despliegue local de un smart contract.
- Utilizar wallets, exploradores de bloques y herramientas de interacción con la blockchain para comprender el ciclo de vida de las transacciones.

**CONTENIDOS**

**Unidad 1. Fundamentos de Blockchain**

Historia y evolución de la tecnología blockchain, desde Bitcoin (2009) hasta Ethereum (2015) y el ecosistema actual. Conceptos fundamentales: bloques, transacciones, nodos, mineros y

validadores. Funcionamiento de una blockchain: cadena de bloques, inmutabilidad y consenso distribuido. Tipos de blockchain: públicas (Ethereum, Bitcoin), privadas (Hyperledger) y de consorcio (R3 Corda). El concepto de gas y cómo se paga por computación en la blockchain. Tokens fungibles (ERC-20) y no fungibles (ERC-721/ERC-1155). Exploradores de bloques: Etherscan y Basescan como herramientas de transparencia y verificación.

**Unidad 2. Criptografía para Blockchain**

Funciones hash: SHA-256 y Keccak-256, con sus propiedades de determinismo, resistencia a colisiones y efecto avalancha. Árboles de Merkle como estructura de datos para verificación eficiente de integridad. Criptografía asimétrica: claves públicas y privadas, firmas digitales (ECDSA). Derivación de direcciones Ethereum desde clave pública (Keccak-256). Wallets: tipos custodial y non-custodial, HD wallets (BIP-39/BIP-44). Metamask: configuración, gestión de cuentas y firma de transacciones. Seguridad básica: seed phrases, phishing y aprobaciones de tokens.

**Unidad 3. El Ecosistema Ethereum y Layer 2**

Arquitectura de la Ethereum Virtual Machine (EVM): opcodes y ejecución de bytecode. Introducción al lenguaje Solidity: tipos, funciones, modificadores y eventos. Transacciones en Ethereum: estructura, ciclo de vida, mempool e inclusión en bloque. Gas en profundidad: gas limit, gas price, base fee y priority fee (EIP-1559). Soluciones Layer 2: motivación, tipos (Optimistic Rollups y ZK Rollups), comparación de rendimiento y costos. Base L2: ecosistema, ventajas, integración con Coinbase y la visión Superchain. NFTs: estándares ERC-721 y ERC-1155, casos de uso más allá del arte digital. Tendencias actuales: ZK, AI + Blockchain, Privacy, Chain Abstraction y DeFi Institucional.

**Unidad 4. Frameworks de Desarrollo Blockchain**

Panorama de frameworks de desarrollo: Foundry (Paradigm), Hardhat (Nomic Foundation), Anchor (Solana) y Truffle (legacy). Foundry en profundidad: forge (compilador y test runner), cast (interacción con contratos desde CLI), anvil (nodo local para desarrollo) y chisel (REPL de Solidity). Desarrollo del primer smart contract: compilación, testing básico y despliegue local. OpenZeppelin como librería estándar de contratos seguros. Introducción a testing: setUp(), funciones de test y assertions.

**METODOLOGÍA**

El curso se desarrollará bajo modalidad a distancia, combinando instancias sincrónicas y asincrónicas. Los encuentros sincrónicos estarán orientados a la exposición breve de conceptos fundamentales y a la demostración de implementaciones en código, principalmente en Solidity y herramientas de desarrollo blockchain como Foundry, tanto en entornos locales como en redes de prueba. Estos espacios permitirán visualizar el funcionamiento de los mecanismos blockchain, discutir ejemplos y analizar problemáticas en tiempo real.

Las actividades asincrónicas estarán centradas en la experimentación autónoma a partir de consignas guiadas, la resolución de ejercicios prácticos y la participación en foros de reflexión y debate, promoviendo un intercambio crítico y colaborativo entre los estudiantes. El aula virtual funcionará como el núcleo del ecosistema de aprendizaje, integrando materiales teóricos y audiovisuales, guías de trabajo, consignas prácticas y recursos complementarios. También será el espacio de interacción continua, facilitando el acompañamiento docente, las devoluciones personalizadas y la construcción colectiva de conocimiento.

Este enfoque promueve un aprendizaje activo y colaborativo, ya que todas las actividades se organizan en equipos, favoreciendo la cooperación, la reflexión conjunta y la resolución compartida de problemas. La dinámica pedagógica vincula progresivamente teoría y práctica, asegurando que cada recurso, herramienta y metodología abordada en el curso tenga aplicación directa en el proyecto final. El modelo se inspira en principios ágiles y en marcos organizativos contemporáneos (Scrum, Kanban, UnFix Model), priorizando la colaboración, la flexibilidad y la entrega de valor incremental. El trabajo en equipo se concibe como un eje central, estimulando la autoorganización y la retroalimentación continua como prácticas esenciales.

De este modo, la propuesta metodológica articula la transmisión conceptual con la experimentación práctica y la reflexión crítica, generando un entorno integral de aprendizaje que fomente tanto el desarrollo técnico como la capacidad analítica de los participantes.

## TRABAJOS PRÁCTICOS

A lo largo del curso se propondrán actividades prácticas grupales orientadas a consolidar los contenidos conceptuales y a fomentar la experimentación con las herramientas presentadas en clase. Los trabajos se diseñan con un enfoque iterativo e incremental, de manera que cada entrega parcial incorpora nuevas herramientas y conceptos, construyendo progresivamente el conocimiento necesario para el proyecto final.

**TP1 – Exploración de blockchain y exploradores de bloques**

Exploración guiada de redes blockchain mediante exploradores como Basescan y Etherscan. Análisis de bloques, transacciones, contratos y tokens en redes reales. Identificación de los componentes fundamentales de una blockchain en funcionamiento.

**TP2 – Configuración de wallet y criptografía aplicada**

Configuración de Metamask, gestión de cuentas y firma de transacciones en redes de prueba. Experimentación con funciones hash, generación de claves y verificación de firmas digitales mediante herramientas de línea de comandos (cast).

**TP3 – Interacción con Layer 2 y transacciones**

Realización de transacciones en Base Sepolia (testnet Layer 2). Análisis comparativo de costos de gas entre Layer 1 y Layer 2. Exploración del ciclo de vida completo de una transacción.

**TP Final – Análisis comparativo de frameworks de desarrollo blockchain**

Trabajo práctico integrador que articula todos los contenidos del curso. Los equipos deberán realizar un análisis comparativo de los principales frameworks de desarrollo blockchain (Foundry, Hardhat, Anchor), evaluando criterios como rendimiento, ecosistema, curva de aprendizaje, soporte de testing y comunidad, acompañado de una implementación básica en al menos dos de ellos.

**REQUISITOS DE APROBACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:**

La aprobación del curso contempla dos instancias diferenciadas. En primer lugar, la aprobación de la cursada requiere cumplir con un mínimo del setenta por ciento de asistencia a los encuentros sincrónicos y la presentación de los trabajos prácticos parciales en tiempo y forma. Estos trabajos deberán demostrar comprensión de los conceptos fundamentales y capacidad de utilización de las herramientas presentadas.

En segundo lugar, la aprobación final del curso se alcanzará con la entrega del trabajo práctico integrador completo, en el que se desarrollará el análisis comparativo de frameworks planteado. La evaluación considerará la profundidad del análisis técnico realizado, la calidad de las implementaciones presentadas, la pertinencia de los criterios de comparación empleados, la claridad en la comunicación de los resultados y la reflexión crítica sobre los alcances y limitaciones de cada framework evaluado.

**BIBLIOGRAFÍA**


- Antonopoulos, A. M. y Wood, G. (2018). *Mastering Ethereum: Building smart contracts and DApps* (Caps. 1-7). O'Reilly Media.
- Buterin, V. (2014). *Ethereum Whitepaper*. https://ethereum.org/whitepaper
- Buterin, V. (2021). An incomplete guide to rollups. *vitalik.eth.limo*. https://vitalik.eth.limo/general/2021/01/05/rollup.html
- Coinbase. (s.f.). *Base Documentation*. https://docs.base.org
- Coral. (s.f.). *Anchor Framework Documentation*. https://www.anchor-lang.com
- Ethereum Foundation. (s.f.). *Ethereum Development Documentation*. https://ethereum.org/developers
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
- Nomic Foundation. (s.f.). *Hardhat Documentation*. https://hardhat.org
- OpenZeppelin. (s.f.). *OpenZeppelin Contracts Documentation*. https://docs.openzeppelin.com/contracts

- Paar, C. y Pelzl, J. (2010). *Understanding Cryptography: A textbook for students and practitioners* (Caps. 1, 8, 10). Springer.
- Paradigm. (s.f.). *Foundry Book*. https://book.getfoundry.sh

---

**DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:** (2) Fundamentos Financieros y Blockchain para Finanzas Descentralizadas

**TIPO DE ACTIVIDAD ACADÉMICA:** Curso de Posgrado

**CARRERA/S:** Diplomatura de Posgrado en Innovación y Desarrollo de Aplicaciones basadas en Blockchain

**PLAN DE ESTUDIOS:** XX.01

**DOCENTE RESPONSABLE:**

Olivares, Julian, Dr

**EQUIPO DOCENTE:**

Guevara Torres, Deiler

**ACTIVIDADES CORRELATIVAS PRECEDENTES:** (1) Fundamentos de Blockchain, y Frameworks y Herramientas para la Creación de DApps

**MODALIDAD DE DICTADO:** DISTANCIA

**CARGA HORARIA TOTAL:** 40 hs

**DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA CARGA HORARIA:**

TEÓRICO 30% (12 horas) - PRÁCTICO 70% (28 horas)

Distribución de horas virtuales:

Horas sincrónicas: 18 hs

Horas asincrónicas: 22 hs

PERÍODO DE VIGENCIA DEL PRESENTE PROGRAMA: 2026-2028

---

## CONTENIDOS MÍNIMOS O DESCRIPTORES

Introducción a las Finanzas: concepto y objetivos. Análisis financiero y cálculo financiero. Riesgo y rentabilidad: definiciones y diversificación. Finanzas corporativas: estructura de capital y decisiones de inversión. Blockchain y criptomonedas: aplicaciones de DeFi, ventajas y riesgos. Casos de uso en DeFi. Criptoeconomía y DeFi: características y funcionamiento de criptomonedas, stablecoins, staking, lending and borrowing, AMMs, DEX vs CEX, derivados sintéticos, ICOs. Mecanismos de consenso: Proof-of-Work, Proof-of-Stake, su impacto en seguridad y eficiencia. Diseño de tokens: estándares, tokenomics y modelos económicos de plataforma.

**FUNDAMENTACIÓN, OBJETIVOS, COMPETENCIAS**

Las finanzas descentralizadas (DeFi) representan una de las aplicaciones más transformadoras de la tecnología blockchain, al proponer un sistema financiero abierto, transparente y accesible que opera sin intermediarios tradicionales. En pocos años, el ecosistema DeFi ha alcanzado volúmenes de capital significativos, demostrando la viabilidad de protocolos que replican y amplían las funciones de bancos, bolsas y aseguradoras mediante contratos inteligentes ejecutados en redes descentralizadas.

Para comprender y participar activamente en este ecosistema es fundamental contar con una base sólida en conceptos financieros clásicos —valor del dinero en el tiempo, riesgo, rentabilidad, estructura de capital— y articularlos con las métricas y mecanismos propios del mundo cripto, como APY, TVL, impermanent loss y modelos de tokenomics. Esta convergencia entre finanzas tradicionales y tecnología blockchain constituye el eje central del curso.

Los mecanismos de consenso son el componente que garantiza la seguridad e integridad de las redes blockchain. Comprender en profundidad cómo funcionan Proof of Work, Proof of Stake y sus variantes (DPoS, BFT) es esencial para evaluar la robustez, eficiencia energética y grado de descentralización de cada red, así como para entender los incentivos económicos que alinean el comportamiento de los participantes.

Por otra parte, el diseño de tokens y la criptoeconomía constituyen un campo interdisciplinario que combina economía, teoría de juegos y programación. La capacidad de diseñar un modelo económico de tokens sustentable —definiendo supply, distribución, vesting, utilidad y mecanismos de incentivos— es una competencia clave para cualquier profesional que aspire a participar en el diseño o evaluación de proyectos blockchain.

En este contexto, la tendencia hacia DeFi institucional y la tokenización de activos reales (RWA) está redefiniendo la relación entre las finanzas tradicionales y las descentralizadas, abriendo nuevas oportunidades profesionales en un mercado en rápida expansión.

En este marco, el curso propone articular los fundamentos financieros con el análisis del ecosistema DeFi y la criptoeconomía, combinando teoría con experimentación práctica para que el estudiante pueda comprender, evaluar y diseñar soluciones financieras descentralizadas con rigor técnico y económico.

COMPETENCIAS:

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Comprender conceptos financieros básicos aplicados al contexto cripto, incluyendo riesgo, rentabilidad, diversificación y métricas DeFi.
- Analizar y comparar mecanismos de consenso (PoW, PoS, DPoS, BFT), evaluando su impacto en seguridad, descentralización y eficiencia energética.

- Entender el funcionamiento de los principales protocolos DeFi: AMMs, lending, staking, yield farming y exchanges descentralizados.
- Comprender el diseño y funcionamiento de tokens ERC-20 y sus patrones avanzados, incluyendo Account Abstraction (ERC-4337).
- Evaluar modelos económicos de tokens (tokenomics) y su sustentabilidad a largo plazo.
- Analizar stablecoins, sus mecanismos de colateralización y riesgos asociados.
- Comprender el impacto de DeFi institucional y la tokenización de activos reales (RWA) en el ecosistema financiero.

**OBJETIVO GENERAL**

Comprender los fundamentos financieros que sustentan las finanzas descentralizadas (DeFi), los mecanismos de consenso que garantizan la seguridad de las redes blockchain, y la criptoeconomía que gobierna la creación y gestión de tokens y protocolos.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Comprender conceptos financieros básicos aplicados al contexto cripto: valor del dinero en el tiempo, interés simple y compuesto, riesgo, rentabilidad y diversificación.
- Analizar y comparar mecanismos de consenso (Proof of Work, Proof of Stake, Delegated PoS, BFT y variantes), comprendiendo su funcionamiento, incentivos e impacto en seguridad y eficiencia.
- Entender el funcionamiento de los principales protocolos DeFi: AMMs (Uniswap), lending (Aave, Compound), staking nativo y líquido, yield farming y exchanges descentralizados.
- Comprender el diseño, funcionamiento y patrones avanzados de tokens ERC-20: minteable, burnable, pausable, permit (ERC-2612) y snapshots.
- Evaluar modelos económicos de tokens (tokenomics): supply, distribución, vesting, utilidad y sustentabilidad.
- Analizar stablecoins colateralizadas y algorítmicas, sus mecanismos, ventajas y riesgos, incluyendo el caso Terra/LUNA y las CBDC.
- Comprender la tendencia de DeFi institucional: tokenización de activos reales (RWA), compliance on-chain y Account Abstraction (ERC-4337).

**CONTENIDOS**

**Unidad 1. Fundamentos Financieros para Cripto**

Conceptos financieros básicos: valor del dinero en el tiempo, interés simple y compuesto. Riesgo y rentabilidad: definiciones, relación riesgo-retorno y diversificación. Finanzas corporativas: estructura de capital y decisiones de inversión (VAN, TIR). Aplicación al mundo cripto: APY vs APR, impermanent loss, staking de ETH como tasa de referencia. Métricas clave del ecosistema: TVL (Total Value Locked), market cap y fully diluted valuation. Análisis de proyectos DeFi: evaluación mediante tokenomics, equipo, auditorías y TVL.

**Unidad 2. Mecanismos de Consenso**

El problema de los generales bizantinos como motivación del consenso distribuido. Proof of Work (PoW): funcionamiento de la minería, dificultad, nonce, hash target, incentivos y limitaciones (consumo energético, centralización, ataque del 51%). Proof of Stake (PoS): validadores, stake como garantía, slashing, rewards, eficiencia energética y el Merge de Ethereum. Otros mecanismos: Delegated PoS (Solana, Cosmos), Proof of Authority (redes privadas), BFT y variantes (Tendermint, HotStuff). Comparación de mecanismos en términos de seguridad, descentralización y escalabilidad: el trilema blockchain.

**Unidad 3. Criptoeconomía y DeFi**

Criptomonedas y tokens: diferencia entre coin nativa y token de contrato, estándares ERC-20, ERC-721 y ERC-1155. Tokenomics: supply, distribución, vesting, burning, inflación y deflación. Stablecoins: colateralizadas (USDC, DAI), algorítmicas (caso Terra/LUNA) y monedas digitales de bancos centrales (CBDC). Protocolos DeFi: exchanges descentralizados (Uniswap, curvas de bonding, AMM), lending y borrowing (Aave, Compound, sobrecolateralización, liquidaciones), staking nativo y líquido (stETH de Lido, restaking con EigenLayer), yield farming y composición de rendimientos. DEX vs CEX: custodial vs non-custodial, regulación y seguridad. DeFi institucional: tokenización de activos reales (RWA), compliance on-chain (KYC/AML en DeFi). ICOs, IDOs y launchpads como mecanismos de fundraising en cripto.

**Unidad 4. Diseño de Tokens y Economía de Plataforma**

ERC-20 en profundidad: funciones (transfer, approve, transferFrom), eventos y patrón de aprobación. Patrones avanzados de tokens: minteable, burnable, pausable, permit (ERC-2612) y snapshots. Diseño de tokenomics: supply fijo, inflacionario o deflacionario, distribución (equipo, inversores, comunidad, treasury, liquidez), vesting y utilidad (governance, staking, fee reduction, acceso). Caso de estudio: diseño de un token de plataforma con análisis de sustentabilidad del modelo económico. Account Abstraction (ERC-4337): smart wallets, gas sponsorship, passkeys y su impacto en la experiencia de usuario de DeFi.

**METODOLOGÍA**

El curso se desarrollará bajo modalidad a distancia, combinando instancias sincrónicas y asincrónicas. Los encuentros sincrónicos estarán orientados a la exposición breve de conceptos fundamentales y a la demostración de análisis financieros aplicados al ecosistema cripto, incluyendo el estudio de protocolos DeFi reales, métricas on-chain y herramientas de

evaluación de proyectos. Estos espacios permitirán analizar casos de estudio, discutir modelos económicos y examinar problemáticas en tiempo real.

Las actividades asincrónicas estarán centradas en la experimentación autónoma a partir de consignas guiadas, la resolución de ejercicios prácticos y la participación en foros de reflexión y debate, promoviendo un intercambio crítico y colaborativo entre los estudiantes. El aula virtual funcionará como el núcleo del ecosistema de aprendizaje, integrando materiales teóricos y audiovisuales, guías de trabajo, consignas prácticas y recursos complementarios. También será el espacio de interacción continua, facilitando el acompañamiento docente, las devoluciones personalizadas y la construcción colectiva de conocimiento.

Este enfoque promueve un aprendizaje activo y colaborativo, ya que todas las actividades se organizan en equipos, favoreciendo la cooperación, la reflexión conjunta y la resolución compartida de problemas. La dinámica pedagógica vincula progresivamente teoría y práctica, asegurando que cada recurso, herramienta y metodología abordada en el curso tenga aplicación directa en el proyecto final. El modelo se inspira en principios ágiles y en marcos organizativos contemporáneos (Scrum, Kanban, UnFix Model), priorizando la colaboración, la flexibilidad y la entrega de valor incremental. El trabajo en equipo se concibe como un eje central, estimulando la autoorganización y la retroalimentación continua como prácticas esenciales.

De este modo, la propuesta metodológica articula la transmisión conceptual con la experimentación práctica y la reflexión crítica, generando un entorno integral de aprendizaje que fomente tanto el desarrollo técnico como la capacidad analítica de los participantes.

## TRABAJOS PRÁCTICOS

A lo largo del curso se propondrán actividades prácticas grupales orientadas a consolidar los contenidos conceptuales y a fomentar la experimentación con las herramientas presentadas en clase. Los trabajos se diseñan con un enfoque iterativo e incremental, de manera que cada entrega parcial incorpora nuevas herramientas y conceptos, construyendo progresivamente el conocimiento necesario para el proyecto final.

**TP1 – Análisis financiero aplicado a DeFi**

Cálculo de rendimientos (APY/APR) en protocolos DeFi reales. Análisis de riesgo-retorno en distintas estrategias de inversión cripto. Evaluación de métricas clave (TVL, market cap, fully diluted valuation) de protocolos seleccionados.

**TP2 – Simulación de mecanismos de consenso**

Simulación práctica de Proof of Work: implementación simplificada del proceso de minería para comprender dificultad, nonce y hash target. Análisis comparativo de PoW vs PoS en términos de seguridad, consumo energético y descentralización.

**TP3 – Análisis de protocolos DeFi**

Exploración guiada de protocolos DeFi reales (Uniswap, Aave, Lido). Análisis del funcionamiento de un AMM, un protocolo de lending y un servicio de staking líquido. Evaluación de riesgos y oportunidades en cada protocolo.

**TP Final – Diseño de tokenomics y modelo económico**

Trabajo práctico integrador que articula todos los contenidos del curso. Los equipos deberán diseñar un modelo económico de tokens completo para una plataforma blockchain, definiendo supply, distribución, vesting, utilidad y mecanismos de incentivos, acompañado de un análisis de sustentabilidad económica y una comparación con modelos existentes en el ecosistema.

**REQUISITOS DE APROBACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:**

La aprobación del curso contempla dos instancias diferenciadas. En primer lugar, la aprobación de la cursada requiere cumplir con un mínimo del setenta por ciento de asistencia a los encuentros sincrónicos y la presentación de los trabajos prácticos parciales en tiempo y forma. Estos trabajos deberán demostrar comprensión de los conceptos financieros y criptoecónomicos fundamentales y capacidad de análisis crítico.

En segundo lugar, la aprobación final del curso se alcanzará con la entrega del trabajo práctico integrador completo, en el que se desarrollará el diseño de tokenomics planteado. La evaluación considerará la coherencia del modelo económico propuesto, la calidad del análisis de sustentabilidad, la pertinencia de los mecanismos de incentivos diseñados, la claridad en la comunicación de los resultados y la reflexión crítica sobre los alcances, limitaciones y riesgos del modelo.

**BIBLIOGRAFÍA**


- Aave. (s.f.). *Aave Protocol Documentation*. https://docs.aave.com
- Adams, H., Zinsmeister, N., Salem, M., Keefer, R. y Robinson, D. (2021). *Uniswap v3 Core* [Whitepaper]. https://uniswap.org/whitepaper-v3.pdf
- Andreessen Horowitz. (s.f.). *Token Design*. a16z Crypto. https://a16zcrypto.com
- Buchman, E. (2016). *Tendermint: Byzantine fault tolerance in the age of blockchains* [Tesis de Maestría, University of Guelph].
- DeFi Llama. (s.f.). *DeFi analytics and TVL metrics*. https://defillama.com
- Ethereum Foundation. (2015). *EIP-20: Token Standard*. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20
- Ethereum Foundation. (2021). *EIP-4337: Account Abstraction Using Alt Mempool*. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4337

- Ethereum Foundation. (s.f.). *Proof-of-Stake FAQ*. https://ethereum.org/en/developers/docs/consensus-mechanisms/pos/
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
- OpenZeppelin. (s.f.). *ERC-20 Token Standard*. https://docs.openzeppelin.com/contracts
- Schär, F. (2021). Decentralized finance: On blockchain- and smart contract-based financial markets. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, *103*(2), 153-174. https://doi.org/10.20955/r.103.153-74
- Schär, F. y Berentsen, A. (2020). *Bitcoin, Blockchain, and Cryptoassets: A comprehensive introduction*. MIT Press.

---

**DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:** (3) Automatización de Infraestructura y Arquitectura Tecnológica para Blockchain

**TIPO DE ACTIVIDAD ACADÉMICA:** Curso de Posgrado

**CARRERA/S:** Diplomatura de Posgrado en Innovación y Desarrollo de Aplicaciones basadas en Blockchain

**PLAN DE ESTUDIOS:** XX.01

**DOCENTE RESPONSABLE:**

Petrocelli, David Marcelo, Dr en Ciencias Informáticas

**EQUIPO DOCENTE:**

Prados, Nehuen

**ACTIVIDADES CORRELATIVAS PRECEDENTES:** (1) Fundamentos de Blockchain, y Frameworks y Herramientas para la Creación de DApps

**MODALIDAD DE DICTADO:** DISTANCIA

**CARGA HORARIA TOTAL:** 40 hs

**DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA CARGA HORARIA:**

TEÓRICO 30% (12 horas) - PRÁCTICO 70% (28 horas)

Distribución de horas virtuales:

Horas sincrónicas: 18 hs

Horas asincrónicas: 22 hs

PERÍODO DE VIGENCIA DEL PRESENTE PROGRAMA: 2026-2028

---

## CONTENIDOS MÍNIMOS O DESCRIPTORES

Infraestructura para blockchain: nube y sus servicios para blockchain (almacenamiento, cómputo, bases de datos). Infraestructura como código (IaC) y canalizaciones CI/CD para despliegue de recursos en entornos cloud. Arquitectura y orquestadores de contenedores como plataformas escalables y especializadas en blockchain. Redes capa 1 (Layer 1) y capa 2 (Layer 2). Escalabilidad y rendimiento: soluciones de capa 2. Arquitectura de nodos. Estructura de bloques, transacciones y validación.

## FUNDAMENTACIÓN, OBJETIVOS, COMPETENCIAS

La tecnología blockchain no puede operar de forma aislada: requiere de una infraestructura tecnológica robusta, escalable y automatizada que garantice el funcionamiento continuo de los nodos, la propagación eficiente de transacciones y la disponibilidad de los servicios construidos sobre redes descentralizadas. Comprender la arquitectura subyacente que soporta estas redes es esencial para cualquier profesional que aspire a diseñar, desplegar y operar soluciones blockchain en entornos productivos.

Las plataformas cloud ofrecen un ecosistema de servicios indispensables para la infraestructura blockchain: cómputo escalable para la ejecución de nodos, almacenamiento distribuido para los datos de la cadena, y servicios de red que facilitan la comunicación entre participantes. Estos recursos permiten abordar los desafíos de escalabilidad y rendimiento que caracterizan a las redes blockchain, particularmente en escenarios de alta demanda.

En paralelo, la adopción de Infraestructura como Código (IaC) y de canalizaciones CI/CD se ha consolidado como un estándar de la industria, habilitando la creación de entornos reproducibles, trazables y auditables, condiciones esenciales para la confiabilidad y la gobernanza de infraestructura blockchain en producción. La automatización del despliegue y la gestión de nodos mediante herramientas como Terraform y GitHub Actions permite reducir errores humanos y garantizar consistencia entre entornos.

Por otra parte, la escalabilidad constituye uno de los desafíos centrales de las redes blockchain. Las soluciones Layer 2 —tanto Optimistic Rollups como ZK Rollups— han emergido como respuesta al trilema blockchain, permitiendo incrementar drásticamente el throughput de transacciones sin comprometer la seguridad proporcionada por la capa base. Comprender la arquitectura, los trade-offs y las implicaciones prácticas de estas soluciones es fundamental para tomar decisiones informadas en el diseño de aplicaciones descentralizadas.

En este marco, el curso propone articular los fundamentos de arquitectura de redes blockchain con la experimentación práctica en infraestructura cloud, contenedores y herramientas de automatización, culminando con la construcción de un modelo de blockchain simplificado que permita comprender en profundidad los mecanismos internos de estas redes.

COMPETENCIAS:

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Comprender la arquitectura de una red blockchain a nivel de nodos, networking y almacenamiento.
- Analizar las redes Layer 1 y Layer 2, sus diferencias, trade-offs y soluciones de escalabilidad.
- Implementar infraestructura como código (IaC) para despliegue de nodos y servicios blockchain.

- Utilizar contenedores (Docker) y herramientas de orquestación para entornos de desarrollo blockchain.
- Comprender y aplicar CI/CD al desarrollo y testing de smart contracts.
- Construir un modelo de blockchain simplificado con Proof of Work desde cero, comprendiendo sus componentes internos.
- Operar servicios de soporte del ecosistema blockchain: proveedores RPC, indexación y almacenamiento descentralizado.

**OBJETIVO GENERAL**

Comprender la infraestructura subyacente que soporta las redes blockchain, desde la arquitectura de nodos y redes peer-to-peer hasta las soluciones de escalabilidad Layer 2, capacitando al estudiante para diseñar, desplegar y operar infraestructura blockchain en entornos cloud y contenedorizados.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Comprender la arquitectura de una red blockchain a nivel de nodos (full, archive, light, validator), su almacenamiento (state trie, transaction trie, receipt trie) y mecanismos de sincronización.
- Analizar la estructura interna de bloques y transacciones, incluyendo Merkle Patricia Trie, tipos de transacciones (legacy, EIP-2930, EIP-1559) y el concepto de finality en Proof of Stake.
- Comprender el problema de escalabilidad y el trilema blockchain, evaluando soluciones Layer 2: Optimistic Rollups (Base, Optimism, Arbitrum) y ZK Rollups (zkSync, StarkNet, Scroll).
- Implementar infraestructura como código (IaC) con Terraform para la provisión automatizada de entornos cloud orientados a blockchain.
- Utilizar Docker y Docker Compose para contenedorizar y levantar stacks completos de desarrollo blockchain (nodo, backend, frontend, base de datos).
- Diseñar pipelines CI/CD con GitHub Actions para el testing automático y despliegue de smart contracts en redes de prueba.
- Construir un modelo de blockchain simplificado con Proof of Work, implementando bloques, cadena, transacciones, minería y validación.

**CONTENIDOS**

**Unidad 1. Arquitectura de Redes Blockchain**

Arquitectura de nodos: tipos (full node, archive node, light node, validator node), almacenamiento (state trie, transaction trie, receipt trie) y mecanismos de sincronización (snap sync, full sync, archive sync). Clientes de Ethereum: Geth (execution layer) y Prysm/Lighthouse (consensus layer). Estructura de bloques: header (parentHash, stateRoot, transactionsRoot, number, gasLimit, timestamp), body (lista de transacciones) y Merkle Patricia Trie. Estructura de transacciones: campos (nonce, gasPrice, gasLimit, to, value, data, firma), tipos (legacy, EIP-2930, EIP-1559) y ciclo de vida completo desde creación hasta confirmación. Concepto de finality en Proof of Stake.

**Unidad 2. Layer 1 y Layer 2 - Escalabilidad**

El problema de escalabilidad: trilema blockchain (seguridad, descentralización, escalabilidad) y límites de Ethereum L1. Optimistic Rollups: ejecución off-chain, publicación de datos on-chain, fraud proofs y challenge period; implementaciones en Base, Optimism y Arbitrum. ZK Rollups: ejecución off-chain, generación de validity proofs, verificación on-chain y finality instantánea; implementaciones en zkSync, StarkNet, Scroll y Polygon zkEVM. Base L2 en profundidad: arquitectura OP Stack, métricas de rendimiento y la visión Superchain. Servicios de infraestructura: proveedores RPC (Alchemy, Infura, QuickNode), indexación (The Graph y subgraphs) y almacenamiento descentralizado (IPFS y Pinata). Interoperabilidad cross-chain: bridges, riesgos, protocolos (LayerZero, Wormhole, Chainlink CCIP) y la tendencia de chain abstraction.

**Unidad 3. Infraestructura Cloud y Contenedores para Blockchain**

Cloud para blockchain: servicios relevantes (cómputo, almacenamiento, bases de datos, networking), Blockchain-as-a-Service (BaaS) y criterios de selección entre nube y servicios especializados. Docker para desarrollo blockchain: contenedorización del entorno de desarrollo (Foundry, Node.js, bases de datos) y Docker Compose para levantar stacks completos. Infraestructura como Código (IaC): principios de reproducibilidad, versionado y automatización; Terraform para despliegue de infraestructura cloud. CI/CD para smart contracts: GitHub Actions para testing automático, pipeline completo (lint, build, test, coverage, deploy a testnet). Monitoreo y observabilidad: alertas on-chain, Tenderly para simulación y debugging, Grafana y Prometheus para métricas de nodos.

**Unidad 4. Construcción de una Blockchain**

Motivación pedagógica: construir para comprender los mecanismos internos. Componentes de una blockchain mínima: bloque (index, timestamp, data, hash, previousHash, nonce), cadena (array de bloques enlazados por hash), transacción (from, to, amount, firma) y nodo (almacena la cadena, valida bloques, propaga a la red). Proof of Work simplificado: hash target, minería mediante iteración de nonce y ajuste de dificultad. Validación: verificación de integridad de la cadena, verificación de PoW y detección de bloques alterados. Limitaciones del modelo simplificado frente a una blockchain real: mempool, Merkle trees, state management y complejidad del PoW.

## METODOLOGÍA

El curso se desarrollará bajo modalidad a distancia, combinando instancias sincrónicas y asincrónicas. Los encuentros sincrónicos estarán orientados a la exposición breve de conceptos fundamentales y a la demostración de implementaciones en código, incluyendo configuración de nodos, despliegue de contenedores Docker, creación de pipelines CI/CD y la construcción paso a paso de una blockchain simplificada. Estos espacios permitirán visualizar el funcionamiento de la infraestructura blockchain, discutir arquitecturas y analizar problemáticas en tiempo real.

Las actividades asincrónicas estarán centradas en la experimentación autónoma a partir de consignas guiadas, la resolución de ejercicios prácticos y la participación en foros de reflexión y debate, promoviendo un intercambio crítico y colaborativo entre los estudiantes. El aula virtual funcionará como el núcleo del ecosistema de aprendizaje, integrando materiales teóricos y audiovisuales, guías de trabajo, consignas prácticas y recursos complementarios. También será el espacio de interacción continua, facilitando el acompañamiento docente, las devoluciones personalizadas y la construcción colectiva de conocimiento.

Este enfoque promueve un aprendizaje activo y colaborativo, ya que todas las actividades se organizan en equipos, favoreciendo la cooperación, la reflexión conjunta y la resolución compartida de problemas. La dinámica pedagógica vincula progresivamente teoría y práctica, asegurando que cada recurso, herramienta y metodología abordada en el curso tenga aplicación directa en el proyecto final. El modelo se inspira en principios ágiles y en marcos organizativos contemporáneos (Scrum, Kanban, UnFix Model), priorizando la colaboración, la flexibilidad y la entrega de valor incremental. El trabajo en equipo se concibe como un eje central, estimulando la autoorganización y la retroalimentación continua como prácticas esenciales.

De este modo, la propuesta metodológica articula la transmisión conceptual con la experimentación práctica y la reflexión crítica, generando un entorno integral de aprendizaje que fomente tanto el desarrollo técnico como la capacidad analítica de los participantes.

## TRABAJOS PRÁCTICOS

A lo largo del curso se propondrán actividades prácticas grupales orientadas a consolidar los contenidos conceptuales y a fomentar la experimentación con las herramientas presentadas en clase. Los trabajos se diseñan con un enfoque iterativo e incremental, de manera que cada entrega parcial incorpora nuevas herramientas y conceptos, construyendo progresivamente el conocimiento necesario para el proyecto final.

**TP1 – Exploración de arquitectura de nodos y redes blockchain**

Despliegue de un nodo local con Anvil y exploración de su estructura interna. Análisis de bloques, transacciones y estado mediante herramientas de línea de comandos. Interacción con proveedores RPC (Alchemy) y servicios de indexación (The Graph).

**TP2 – Almacenamiento descentralizado e interacción con Layer 2**

Exploración de IPFS para almacenamiento descentralizado de archivos y metadata. Interacción con redes Layer 2 (Base Sepolia): despliegue de transacciones y análisis comparativo de costos respecto a Layer 1.

**TP3 – Contenedorización y CI/CD para smart contracts**

Contenedorización de un entorno de desarrollo blockchain con Docker y Docker Compose. Configuración de un pipeline CI/CD con GitHub Actions para testing automático de contratos. Despliegue automatizado a testnet.

**TP Final – Construcción de una blockchain con Proof of Work**

Trabajo práctico integrador que articula todos los contenidos del curso. Los equipos deberán construir un modelo de blockchain simplificado con Proof of Work, implementando bloques enlazados por hash, transacciones, minería con dificultad ajustable y validación de integridad de la cadena, acompañado de un análisis comparativo entre el modelo implementado y una blockchain real.

**REQUISITOS DE APROBACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:**

La aprobación del curso contempla dos instancias diferenciadas. En primer lugar, la aprobación de la cursada requiere cumplir con un mínimo del setenta por ciento de asistencia a los encuentros sincrónicos y la presentación de los trabajos prácticos parciales en tiempo y forma. Estos trabajos deberán demostrar comprensión de la arquitectura blockchain y capacidad de utilización de las herramientas de infraestructura y automatización presentadas.

En segundo lugar, la aprobación final del curso se alcanzará con la entrega del trabajo práctico integrador completo, en el que se desarrollará la construcción de la blockchain con Proof of Work planteada. La evaluación considerará la correcta implementación de los componentes de la blockchain (bloques, cadena, transacciones, minería, validación), la calidad del código desarrollado, la pertinencia del análisis comparativo con blockchains reales, la claridad en la comunicación de los resultados y la reflexión crítica sobre los alcances y limitaciones del modelo.

**BIBLIOGRAFÍA**


- Antonopoulos, A. M. y Wood, G. (2018). *Mastering Ethereum: Building smart contracts and DApps* (Caps. 8-11). O'Reilly Media.
- Buterin, V. (2021). An incomplete guide to rollups. *vitalik.eth.limo*. https://vitalik.eth.limo/general/2021/01/05/rollup.html
- Coinbase. (s.f.). *Base Documentation*. https://docs.base.org
- Docker Inc. (s.f.). *Docker Documentation*. https://docs.docker.com

- Ethereum Foundation. (s.f.). *Ethereum Node Architecture*. https://ethereum.org
- Foundry. (s.f.). *Foundry Toolchain GitHub Action*. https://github.com/foundry-rs/foundry-toolchain
- GitHub. (s.f.). *GitHub Actions Documentation*. https://docs.github.com/actions
- Go Ethereum. (s.f.). *Geth Documentation*. https://geth.ethereum.org
- HashiCorp. (s.f.). *Terraform Documentation*. https://developer.hashicorp.com/terraform
- L2Beat. (s.f.). *Layer 2 analytics*. https://l2beat.com
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
- Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A. y Goldfeder, S. (2016). *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies*. Princeton University Press.
- Protocol Labs. (s.f.). *IPFS Documentation*. https://docs.ipfs.tech
- The Graph Foundation. (s.f.). *The Graph Documentation*. https://thegraph.com/docs

---

**DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:** (4) Desarrollo de Aplicaciones y DApps Blockchain

**TIPO DE ACTIVIDAD ACADÉMICA:** Curso de Posgrado

**CARRERA/S:** Diplomatura de Posgrado en Innovación y Desarrollo de Aplicaciones basadas en Blockchain

**PLAN DE ESTUDIOS:** XX.01

**DOCENTE RESPONSABLE:**

Petrocelli, David Marcelo, Dr en Ciencias Informáticas

**EQUIPO DOCENTE:**

Prados, Nehuen

**ACTIVIDADES CORRELATIVAS PRECEDENTES:** (2) Fundamentos Financieros y Blockchain para Finanzas Descentralizadas y (3) Automatización de Infraestructura y Arquitectura Tecnológica para Blockchain

**MODALIDAD DE DICTADO:** DISTANCIA

**CARGA HORARIA TOTAL:** 40 hs

**DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA CARGA HORARIA:**

TEÓRICO 30% (12 horas) - PRÁCTICO 70% (28 horas)

Distribución de horas virtuales:

Horas sincrónicas: 18 hs

Horas asincrónicas: 22 hs

PERÍODO DE VIGENCIA DEL PRESENTE PROGRAMA: 2026-2028

---

## CONTENIDOS MÍNIMOS O DESCRIPTORES

Crowdfunding Web3: clasificación y aplicación en el ecosistema blockchain. Crowdfunding basado en recompensas utilizando DApps y smart contracts. Web3 avanzado: metaverso, NFTs y tokenización de activos. Escribir, compilar y desplegar contratos inteligentes en Ethereum L2 (Base) con Solidity y Foundry. Diseñar modelo de negocio y lógica de contratos. Crear tokens intercambiables y revalorizables. Construir interfaz gráfica con Next.js, wagmi y viem para interactuar con la red Base. Seguridad y auditoría de smart contracts. Testing avanzado.

## FUNDAMENTACIÓN, OBJETIVOS, COMPETENCIAS

El desarrollo de aplicaciones descentralizadas (DApps) constituye la culminación natural del proceso formativo en tecnología blockchain, al integrar en una solución funcional los conocimientos adquiridos en fundamentos, finanzas descentralizadas e infraestructura. Una DApp completa involucra múltiples capas tecnológicas —desde la lógica de negocio codificada en smart contracts hasta la interfaz de usuario que permite la interacción con la blockchain— y requiere un dominio integral del stack de desarrollo Web3.

El ecosistema de desarrollo de DApps ha madurado significativamente, ofreciendo herramientas profesionales que permiten construir aplicaciones robustas y escalables. Frameworks como Foundry para smart contracts, librerías como wagmi y viem para la interacción con blockchain desde el frontend, y soluciones como RainbowKit para la conexión de wallets conforman un stack moderno que simplifica tareas previamente complejas sin sacrificar seguridad ni flexibilidad.

La seguridad es un aspecto crítico en el desarrollo de smart contracts, donde los errores pueden resultar en pérdidas financieras irreversibles. El ecosistema ha sufrido hackeos multimillonarios derivados de vulnerabilidades como reentrancy, errores de control de acceso y manipulación de oráculos. Por esta razón, el dominio de patrones de seguridad (Checks-Effects-Interactions, ReentrancyGuard, Pausable, Timelock), herramientas de análisis estático (Slither) y metodologías de testing avanzado (unit, fuzz, invariant) no son complementarios sino constitutivos de un desarrollo profesional responsable.

El modelo de crowdfunding tokenizado representa un caso de estudio ideal para la enseñanza integral del desarrollo de DApps, al combinar lógica financiera (milestones, escrow, distribución de dividendos), tokenización (tokens de propiedad y de plataforma), gobernanza (disputas, votación) y experiencia de usuario (conexión de wallet, visualización de estado, ejecución de transacciones). Este enfoque progresivo —desde un contrato básico hasta un sistema multi-contrato con economía de tokens— permite al estudiante construir competencias de forma incremental.

En este marco, el curso propone articular el diseño de modelos de negocio blockchain con la implementación completa de una DApp, abarcando smart contracts avanzados, testing y seguridad, frontend Web3 y despliegue en redes Layer 2, formando profesionales capaces de llevar un proyecto desde la concepción hasta la producción.

COMPETENCIAS:

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Diseñar un modelo de negocio viable para una aplicación descentralizada, identificando propuesta de valor, usuarios, revenue model y economía de tokens.
- Desarrollar smart contracts con Solidity avanzado, implementando patrones progresivos de complejidad (milestones, escrow, tokens, staking, dividendos).

- Implementar testing completo con Foundry, incluyendo unit tests, fuzz testing, invariant testing y análisis de cobertura.
- Aplicar patrones de seguridad (CEI, ReentrancyGuard, Pausable) y realizar auditorías con herramientas de análisis estático como Slither.
- Construir un frontend Web3 profesional con Next.js, wagmi v2 y RainbowKit para interactuar con smart contracts desplegados en blockchain.
- Desplegar smart contracts en redes Layer 2 de prueba (Base Sepolia) con verificación en exploradores de bloques.
- Comprender aplicaciones avanzadas de Web3: NFTs, tokenización de activos reales, metaverso y economías digitales.

**OBJETIVO GENERAL**

Capacitar al estudiante para diseñar, implementar y desplegar una aplicación descentralizada (DApp) completa: desde la definición del modelo de negocio y la lógica de smart contracts, hasta la construcción del frontend, testing avanzado, auditoría de seguridad y deploy en una red Layer 2 de producción.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Diseñar un modelo de negocio viable para una DApp de crowdfunding tokenizado, identificando problema, propuesta de valor, usuarios, revenue model y economía de tokens.
- Desarrollar smart contracts progresivos con Solidity avanzado: crowdfunding básico (V1), milestones y escrow (V2), tokenización de propiedad y dividendos (V3), token de plataforma y staking (V4).
- Dominar Solidity avanzado: custom errors, events indexados, modifiers, herencia, optimización de gas (storage vs memory vs calldata, immutable vs constant).
- Implementar testing completo con Foundry: unit tests, cheatcodes (vm.prank, vm.deal, vm.warp, vm.expectRevert, vm.expectEmit), fuzz testing, invariant testing y análisis de cobertura.
- Aplicar patrones de seguridad y realizar auditorías: Checks-Effects-Interactions, ReentrancyGuard, Pausable, Timelock, Pull over Push, y análisis estático con Slither.
- Construir un frontend Web3 con Next.js 14, wagmi v2, viem y RainbowKit, implementando lectura de contratos, ejecución de transacciones y gestión de estado.
- Desplegar contratos en Base Sepolia con verificación en Basescan y comprender las diferencias entre testnet y mainnet.

- Comprender aplicaciones avanzadas de Web3: NFTs (ERC-721/1155), tokenización de activos reales (RWA), metaverso, economías in-game e identidad digital.

**CONTENIDOS**

**Unidad 1. Modelo de Negocio y Arquitectura DApp**

Crowdfunding en Web3: modelo tradicional vs descentralizado, ventajas de la confianza programática y modelos (all-or-nothing, milestones, equity crowdfunding, reward-based). Diseño de un modelo de negocio blockchain: identificación del problema, propuesta de valor, usuarios, revenue model y economía de tokens. Caso de estudio PropFund: plataforma de crowdfunding inmobiliario tokenizado con protecciones multi-capa, dos tokens (PropertyToken y PROP) y modelo de ingresos por fees. Arquitectura de una DApp completa: capa frontend (Next.js, RainbowKit, wagmi/viem, TailwindCSS), capa backend (Express, SQLite/PostgreSQL, indexer de eventos, REST API) y capa blockchain (Base L2, Solidity/OpenZeppelin, Foundry). Web3 avanzado: NFTs (estándares ERC-721/1155, casos de uso), tokenización de activos reales (RWA), metaverso (propiedades virtuales, economías in-game) y social tokens.

**Unidad 2. Smart Contracts Avanzados**

Solidity avanzado: custom errors, events con indexed parameters, modifiers, herencia múltiple, storage vs memory vs calldata, immutable vs constant. Patrones de contratos progresivos: V1 (crowdfunding básico con create, contribute, claim, refund y patrón all-or-nothing), V2 (milestones con liberación progresiva de fondos, depósito del creador, timelock y sistema de disputas), V3 (PropertyToken ERC-20 por propiedad, sistema de dividendos proporcional y transferencias con actualización automática), V4 (PropToken de plataforma con staking, reducción de fees y rewards pool). OpenZeppelin en profundidad: ERC20, ERC20Burnable, ERC20Permit, ERC20Snapshot, ReentrancyGuard, Pausable, Ownable y AccessControl.

**Unidad 3. Testing y Seguridad**

Testing con Foundry: unit tests (setUp, funciones de test, assertions), cheatcodes (vm.prank, vm.deal, vm.warp, vm.expectRevert, vm.expectEmit), fuzz testing (inputs aleatorios, vm.assume para filtrado), invariant testing (propiedades que siempre deben ser verdad), coverage y gas reporting. Seguridad de smart contracts: vulnerabilidades principales (reentrancy, integer overflow/underflow, access control, front-running, oracle manipulation) y patrones de seguridad (Checks-Effects-Interactions, ReentrancyGuard, Pausable, Timelock, Pull over Push). Auditoría con herramientas: Slither para análisis estático y Aderyn como complemento, interpretación de resultados por severidad, identificación de falsos positivos. Proceso de auditoría manual: checklist de seguridad, bug bounties (Immunefi) y auditorías profesionales.

**Unidad 4. Frontend Web3 y Deploy**

Stack frontend moderno: viem como cliente TypeScript para Ethereum, wagmi v2 (hooks useAccount, useBalance, useReadContract, useWriteContract, useWaitForTransactionReceipt), RainbowKit para conexión de wallets y Next.js 14 con App Router y TailwindCSS. Patrón de desarrollo frontend DApp: conectar wallet, leer datos del contrato, mostrar UI, ejecutar acciones, mostrar estado de transacción y refrescar datos. ABI como interfaz del contrato: generación, importación y uso en el frontend. Deploy y verificación: despliegue en Base Sepolia con Foundry, verificación en Basescan para transparencia y confianza, deploy del frontend en Vercel. Consideraciones de testnet vs mainnet: diferencias, costos y riesgos.

## METODOLOGÍA

El curso se desarrollará bajo modalidad a distancia, combinando instancias sincrónicas y asincrónicas. Los encuentros sincrónicos estarán orientados a la exposición breve de conceptos fundamentales y a la demostración de implementaciones en código, principalmente en Solidity para smart contracts y TypeScript/React para el frontend Web3, tanto en entornos locales como en redes de prueba Layer 2. Estos espacios permitirán visualizar el proceso completo de desarrollo de una DApp, discutir decisiones de diseño y analizar problemáticas en tiempo real.

Las actividades asincrónicas estarán centradas en la experimentación autónoma a partir de consignas guiadas, la resolución de ejercicios prácticos y la participación en foros de reflexión y debate, promoviendo un intercambio crítico y colaborativo entre los estudiantes. El aula virtual funcionará como el núcleo del ecosistema de aprendizaje, integrando materiales teóricos y audiovisuales, guías de trabajo, consignas prácticas y recursos complementarios. También será el espacio de interacción continua, facilitando el acompañamiento docente, las devoluciones personalizadas y la construcción colectiva de conocimiento.

Este enfoque promueve un aprendizaje activo y colaborativo, ya que todas las actividades se organizan en equipos, favoreciendo la cooperación, la reflexión conjunta y la resolución compartida de problemas. La dinámica pedagógica vincula progresivamente teoría y práctica, asegurando que cada recurso, herramienta y metodología abordada en el curso tenga aplicación directa en el proyecto final. El modelo se inspira en principios ágiles y en marcos organizativos contemporáneos (Scrum, Kanban, UnFix Model), priorizando la colaboración, la flexibilidad y la entrega de valor incremental. El trabajo en equipo se concibe como un eje central, estimulando la autoorganización y la retroalimentación continua como prácticas esenciales.

De este modo, la propuesta metodológica articula la transmisión conceptual con la experimentación práctica y la reflexión crítica, generando un entorno integral de aprendizaje que fomente tanto el desarrollo técnico como la capacidad analítica de los participantes.

## TRABAJOS PRÁCTICOS

A lo largo del curso se propondrán actividades prácticas grupales orientadas a consolidar los contenidos conceptuales y a fomentar la experimentación con las herramientas presentadas en

clase. Los trabajos se diseñan con un enfoque iterativo e incremental, de manera que cada entrega parcial incorpora nuevas herramientas y conceptos, construyendo progresivamente el conocimiento necesario para el proyecto final.

**TP1 – Diseño del modelo de negocio y arquitectura**

Definición del modelo de negocio para una DApp de crowdfunding: problema a resolver, propuesta de valor, usuarios objetivo, revenue model y economía de tokens. Diseño de la arquitectura de la aplicación identificando las capas frontend, backend y blockchain.

**TP2 – Smart contracts progresivos (V1-V4)**

Implementación iterativa de los smart contracts del caso PropFund: desde el crowdfunding básico (V1) hasta la economía de tokens con staking (V4). Cada versión incorpora nuevas funcionalidades y patrones de seguridad, aplicando desarrollo incremental.

**TP3 – Testing y auditoría de seguridad**

Implementación de testing completo con Foundry: unit tests, fuzz testing e invariant testing sobre los contratos desarrollados. Auditoría de seguridad con Slither: ejecución, interpretación de resultados, identificación de falsos positivos y documentación de hallazgos.

**TP Final – DApp completa de crowdfunding tokenizado**

Trabajo práctico integrador que articula todos los contenidos del curso. Los equipos deberán diseñar, implementar y desplegar una DApp completa que combine smart contracts con testing y seguridad, frontend Web3 con conexión de wallet e interacción con contratos, y deploy en Base Sepolia con verificación en Basescan, acompañado de documentación del modelo de negocio y reflexión crítica sobre las decisiones de diseño.

**REQUISITOS DE APROBACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:**

La aprobación del curso contempla dos instancias diferenciadas. En primer lugar, la aprobación de la cursada requiere cumplir con un mínimo del setenta por ciento de asistencia a los encuentros sincrónicos y la presentación de los trabajos prácticos parciales en tiempo y forma. Estos trabajos deberán demostrar dominio progresivo de las herramientas y patrones de desarrollo presentados.

En segundo lugar, la aprobación final del curso se alcanzará con la entrega del trabajo práctico integrador completo, en el que se desarrollará la DApp de crowdfunding tokenizado planteada. La evaluación considerará la coherencia entre el diseño del modelo de negocio y la implementación, la calidad técnica de los smart contracts desarrollados, la cobertura y rigor del testing y la auditoría de seguridad, la funcionalidad y usabilidad del frontend Web3, el correcto despliegue y verificación en red de prueba, la claridad en la comunicación de los resultados y la reflexión crítica sobre los alcances, limitaciones e implicancias de la solución propuesta.

**BIBLIOGRAFÍA**


- Andreessen Horowitz. (s.f.). *Building in Web3*. a16z Crypto. https://a16zcrypto.com
- Coinbase. (s.f.). *Base Documentation*. https://docs.base.org
- Crytic. (s.f.). *Slither: Solidity static analysis framework*. https://github.com/crytic/slither
- OpenZeppelin. (s.f.). *Ethernaut: Web3/Solidity based wargame*. https://ethernaut.openzeppelin.com
- OpenZeppelin. (s.f.). *OpenZeppelin Contracts Documentation*. https://docs.openzeppelin.com/contracts
- Paradigm. (s.f.). *Foundry Book*. https://book.getfoundry.sh
- Rainbow. (s.f.). *RainbowKit Documentation*. https://www.rainbowkit.com
- Solidity by Example. (s.f.). *Solidity by Example*. https://solidity-by-example.org
- SWC Registry. (s.f.). *Smart Contract Weakness Classification*. https://swcregistry.io
- Trail of Bits. (s.f.). *Building Secure Smart Contracts*. https://github.com/crytic/building-secure-contracts
- Vercel. (s.f.). *Next.js Documentation*. https://nextjs.org
- Viem. (s.f.). *Viem Documentation*. https://viem.sh
- Wagmi. (s.f.). *Wagmi Documentation*. https://wagmi.sh